

GDB简介

1.GDB是什么？

GDB全称是GNU symbolic debugger,是Linux下常用的程序调试器。当下的GDB支持调试多种编程语言编写的程序，包括C、C++、Go、Objective-C、OpenCL、Ada等。GDB更常用来调试C和C++程序。

2.GDB功能

- 启动你的程序，可以按照你的自定义的要求随心所欲的运行程序
- 在某个指定的地方或条件下暂停程序
- 当程序被停止时，可以检查此时你的程序中所发生的事
- 在程序执行过程中修改程序中的变量或条件，将一个bug产生的影响修正从而测试其他bug

3.启用GDB调试

三种方式：

- 直接调试目标程序:

```
1 | gdb ./hello_server
```

- 附加进程id:

```
1 | gdb attach pid
```

- 调试core文件:

```
1 | gdb filename corename
```

4.退出GDB

- 可以用命令q或者Ctrl+d退出GDB
- 如果GDB attach某个进程，退出GDB之前要用命令detach解除附加进程

5.常用命令

命令名称	命令缩写	命令说明
run	r	运行一个待调试的程序
continue	c	让暂停的程序继续运行
next	n	运行到下一行
step	s	单步执行，遇到函数会进入
until	u	运行到指定行停下来
finish	fi	结束当前调用函数，回到上一层调用函数处

命令名称	命令缩写	命令说明
return	return	结束当前调用函数并返回指定值，到上一层函数调用处
jump	j	将当前程序执行流跳转到指定行或地址
print	p	打印变量或寄存器值
backtrace	bt	查看当前线程的调用堆栈
frame	f	切换到当前调用线程的指定堆栈
thread	thread	切换到指定线程
break	b	添加断点
tbreak	tb	添加临时断点
delete	d	删除断点
enable	enable	启用某个断点
disable	disable	禁用某个断点
watch	watch	监视某一个变量或内存地址的值是否发生变化
list	l	显示源码
info	i	查看断点 / 线程等信息
ptype	ptype	查看变量类型
disassemble	dis	查看汇编代码
set args	set args	设置程序启动命令行参数
show args	show args	查看设置的命令行参数